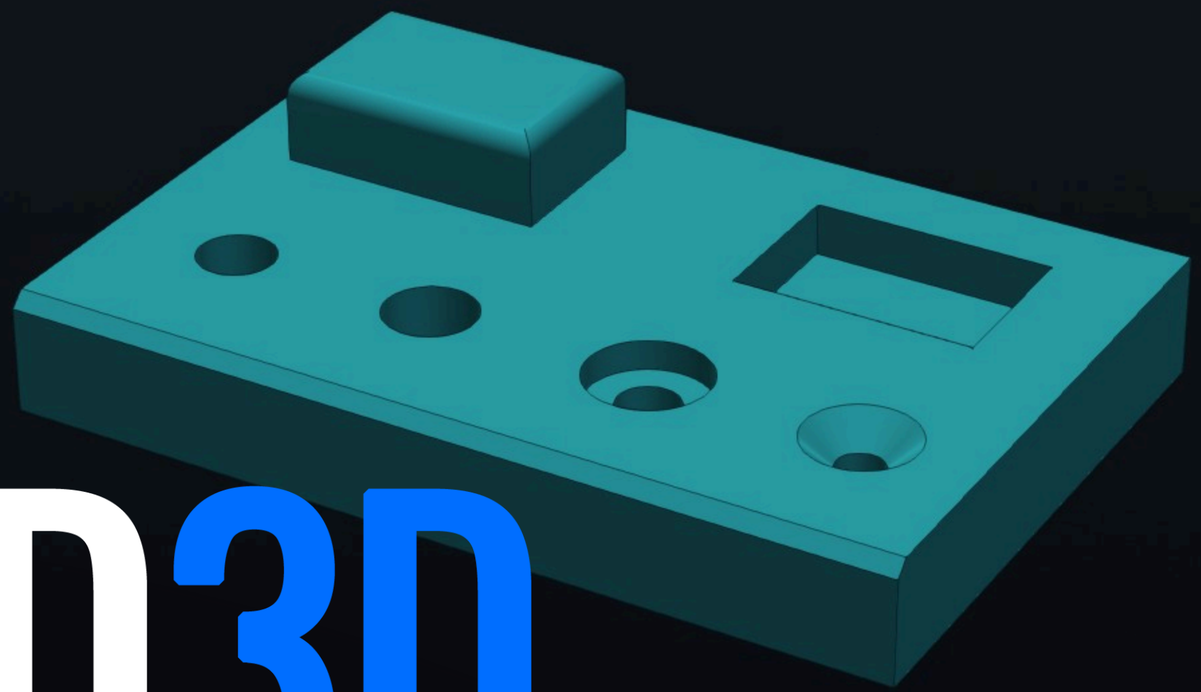
BRIEFING FÜR INVESTOREN & PARTNER · OKTOBER 2026



VACAD3D

Echte Scans rein. Bearbeitbares CAD raus.

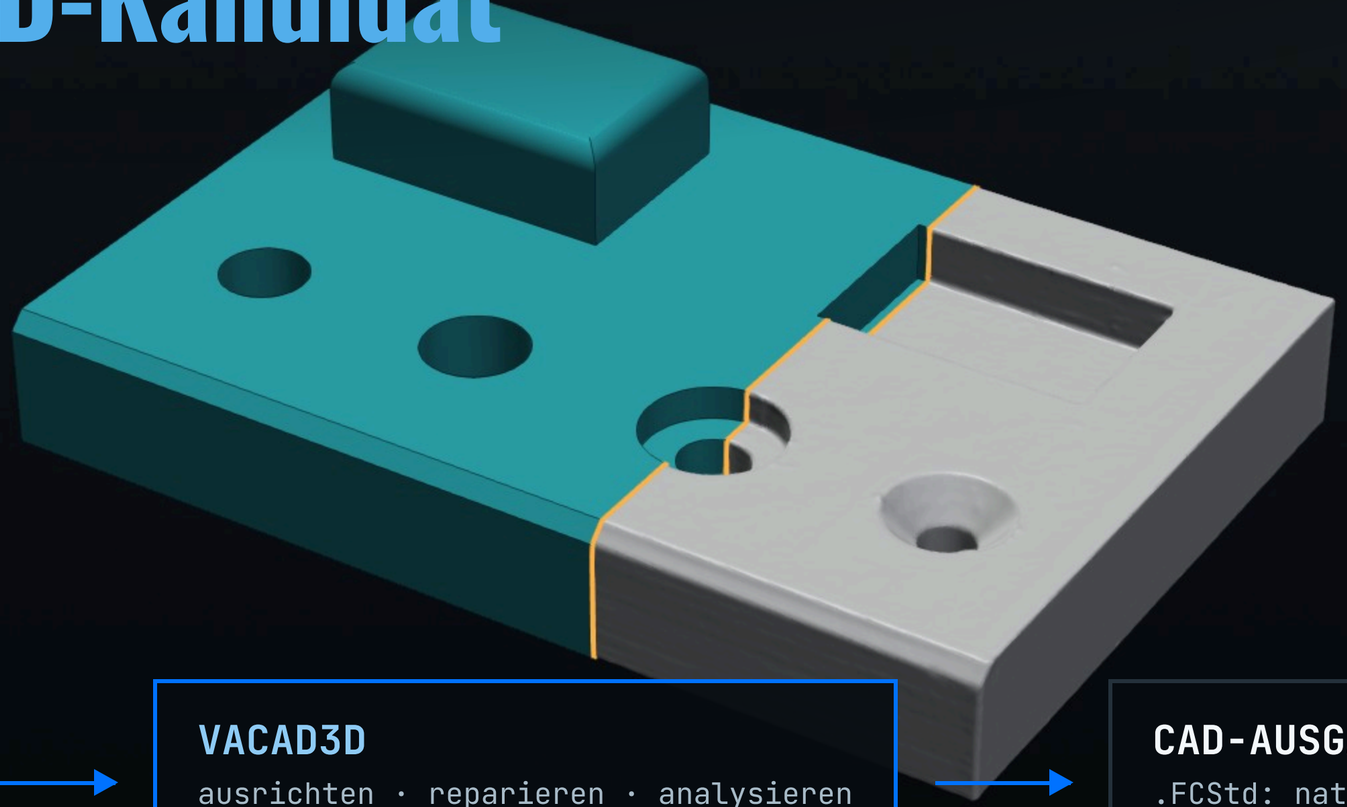
IN ENTWICKLUNG · FUNKTIONSFÄHIGER PROTOTYP · ERGEBNISSE AN EINEM ECHTEN SCAN

Ein 3D-Scan ist kein CAD-Modell

713.096 Dreiecke	Dichte Dreiecke erfassen die gemessene Oberfläche ohne nativen CAD-Konstruktionsverlauf.
Kein Konstruktionsbaum	Ein Bohrungsdurchmesser ist im Netz kein nativer CAD-Parameter.
Manuell nachkonstruiert	Konstrukteure bauen die Geometrie oft als CAD-Formelemente neu auf.

Unser 3D-gedrucktes Testteil: 713.096 Scan-Dreiecke, mit Netzkanten dargestellt

Ein echter Scan und sein nativer CAD-Kandidat



ECHTER 3D-SCAN
STL-Netz

→

VACAD3D
ausrichten · reparieren · analysieren
rekonstruieren · prüfen

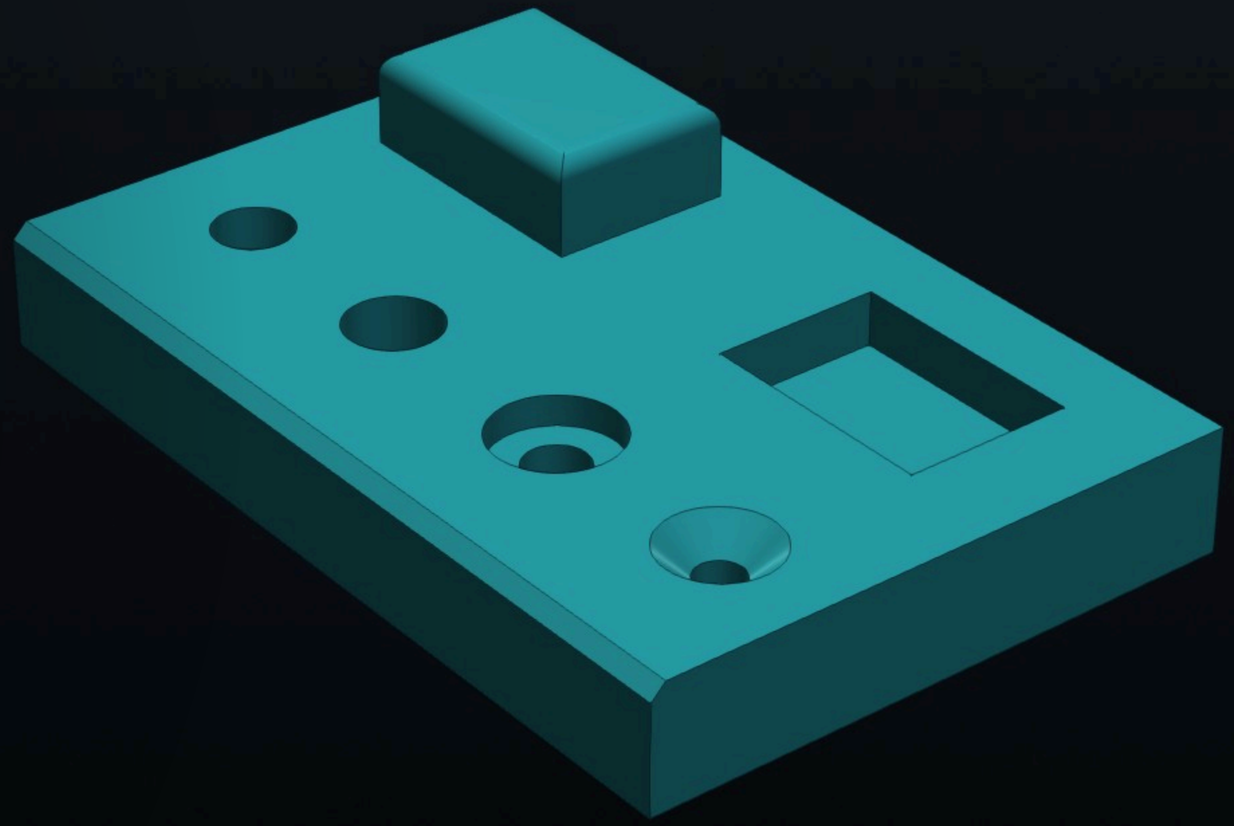
→

CAD-AUSGABE
.FCStd: natives Feature-Modell
STEP: Austausch der Volumengeometrie

Demonstration: eigenes 3D-gedrucktes prismatisches Testteil. Lokale Formtreue wird noch geprüft.

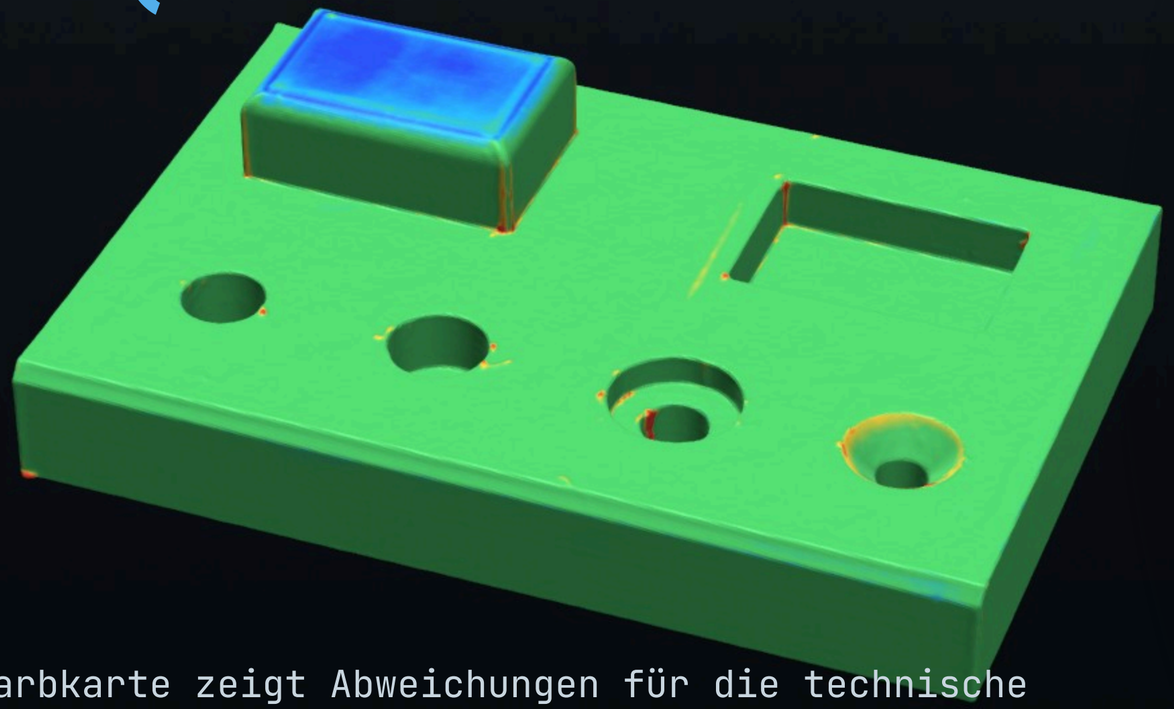
Echte Formelemente.
Echte Maße

KONSTRUKTIONSBAUM		REKONSTRUIERT
01	Aufpolsterung · Basis	16,16 mm
02	Aufpolsterung · Aufsatz	12,62 mm
03	Tasche	7,05 mm
04	Senkbohrung	Ø 6,11
05	Bohrung	Ø 8,10
06	Bohrung	Ø 10,21
07	Sackbohrung	Ø 12,16
08	Flachsenkung	Ø 16,09
09	Fase	1,93 mm
10	Verrundung · 4 Kanten	R 3,18



Natives FreeCAD-PartDesign-Modell: 10 Formelemente und 8 Skizzen

Verglichen mit dem Quell-Scan



Die Farbkarte zeigt Abweichungen für die technische Prüfung. Die Prüfung der lokalen Formtreue steht noch aus. Außerhalb des dargestellten Bereichs sind die Farben gesättigt.

PRÜFUNG · CAD vs ORIGINAL-SCAN

356.544

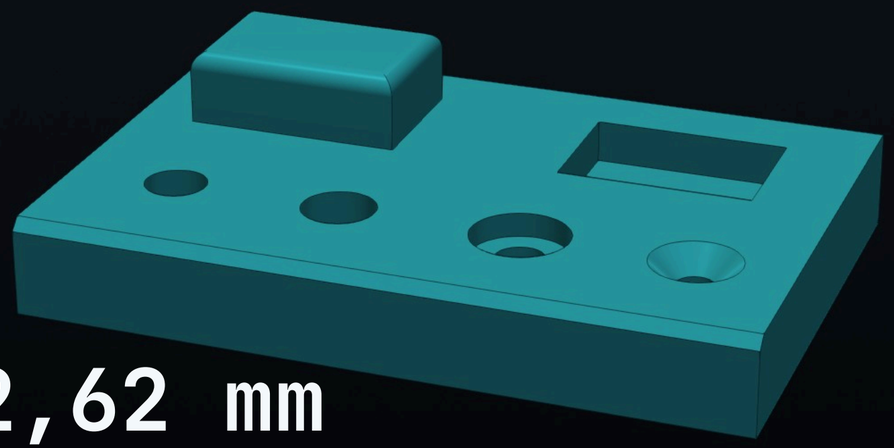
Scan-Eckpunkte, verglichen mit diesem CAD-Kandidaten

- innerhalb des Anzeigebereichs
- Modell über dem Scan
- Modell unter dem Scan

-0,3 | 0 mm | +0,3

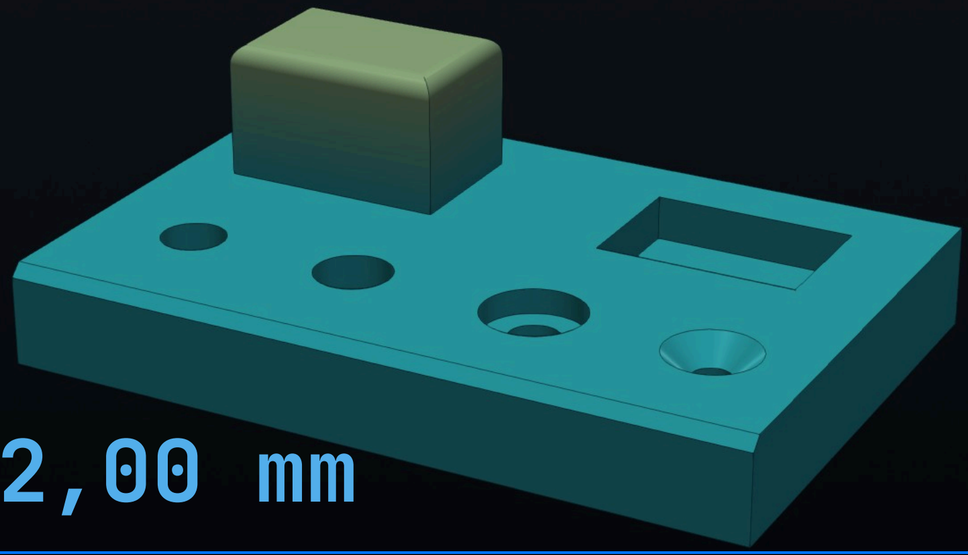
Einen Wert ändern.
Das Modell wird neu berechnet

WIE REKONSTRUIERT · AUFSATZHÖHE



12,62 mm

NACH EINER ÄNDERUNG · AUFSATZHÖHE

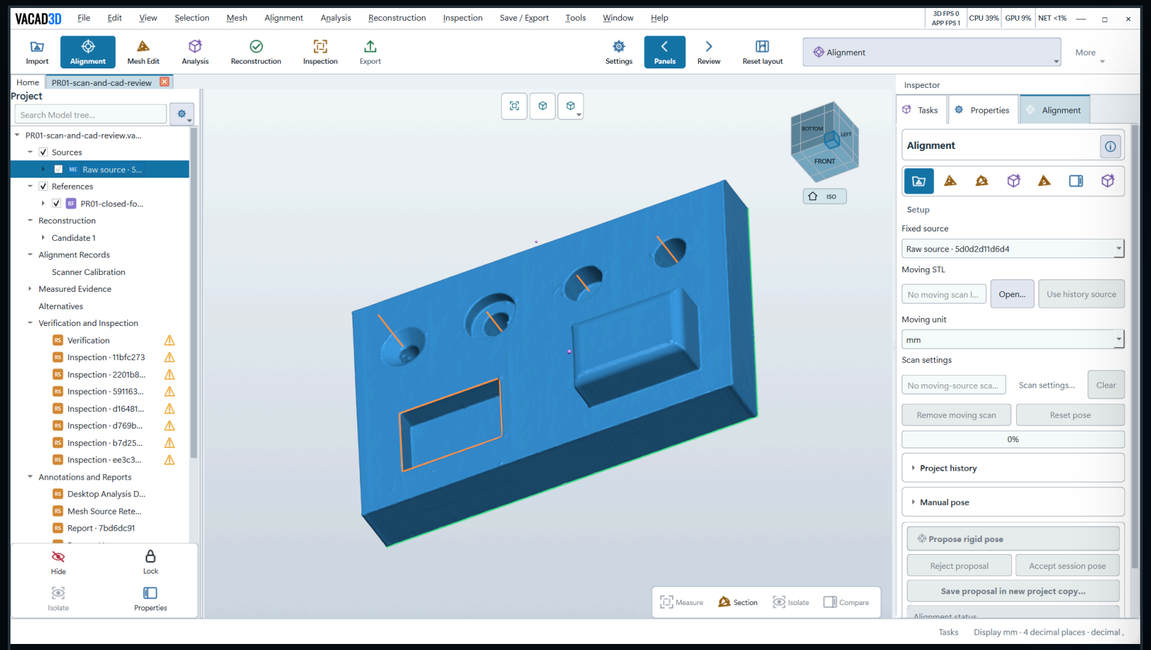


22,00 mm

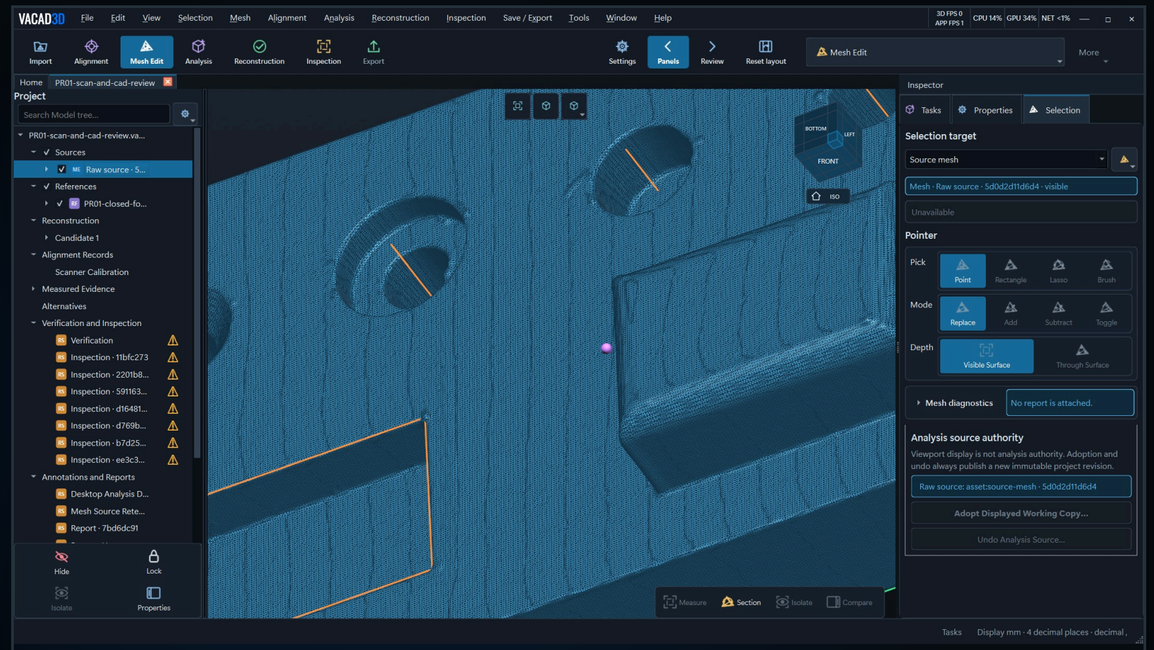
Zwei Änderungen in FreeCAD demonstriert: Aufsatzhöhe von 12,62 auf 22,00 mm und Durchmesser der Senkbohrung von 6,11 auf 10,00 mm. Die gezeigten Zustände werden als gültige Volumenkörper neu berechnet.

Bearbeitet in FreeCAD 1.1 am exportierten VACAD3D-Modell

Desktop-Anwendung vom Scan zum CAD



HELL: AUSRICHTUNG



DUNKEL: NETZBEARBEITUNG

Echte Anwendungsaufnahmen mit dem gespeicherten Scan und CAD-Kandidaten.
Helles und dunkles Design in vollständigen, unbeschnittenen Arbeitsbereichen.

Die Ansichten belegen keinen abgeschlossenen Rekonstruktions- oder Prüfablauf.

Adrian, Gründer von VACAD3D

VACAD3D

Entwickelt eine Desktop-Anwendung, die gemessene Geometrie mit bearbeitbaren Konstruktionselementen verbindet.

vacad.adrian@gmail.com

Produktfokus

Nativer CAD-Konstruktionsverlauf, Scan-Vergleich und Übergabe an FreeCAD / STEP.

Was der Pilot zeigen muss

Ob der Ablauf den Konstruktionsaufwand senkt und dabei einen vereinbarten Abnahmestandard erfüllt.

Wen Adrian treffen möchte

Einen Industriepartner mit geeigneten Bauteilen und einen Investor mit Interesse an Produktentwicklung und Qualifizierung.

Aktuelle Demonstration: unser eigenes gedrucktes Testteil. Der Kundennutzen muss noch gemessen werden.

Technischer Fortschritt

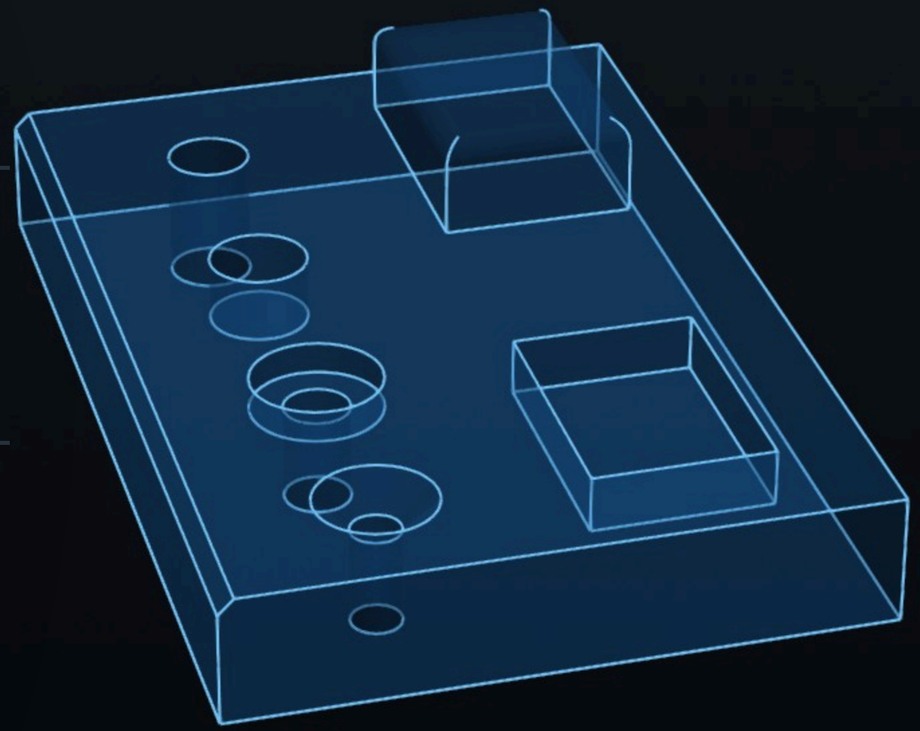
• IN ENTWICKLUNG

9.000+
Testfälle im Repository

440+
Commits

700.000+
Zeilen Produktcode

660.000+
Zeilen Testcode



Die Repository-Größe beschreibt den Entwicklungsaufwand, nicht einen aktuellen Testlauf oder Kundenzuspruch.

Prismatische Teile ohne nutzbares CAD

Vorgeschlagener erster Partner: ein Konstruktionsteam, das ein Bauteil aus einem Scan nachbaut.

01

Bauteil auswählen

Vor dem Start Eingangsanforderungen, Datenrechte und das CAD-Ergebnis vereinbaren.

02

Abnahme vereinbaren

Scan-Unsicherheit, lokale Formtreue, bearbeitbare Formelemente und Exportanforderungen prüfen.

03

Aufwand messen

Bedienerzeit inklusive Prüfung und Korrektur mit manueller Nachmodellierung bei gleichem Abnahmeumfang vergleichen.

Geeignete Kandidaten können Vorrichtungen, Werkzeuge oder Ersatzteile sein. Fertigungsentscheidungen erfordern eine technische Prüfung.

Anfänglicher Pilotfokus; die weitere Produkt-Roadmap umfasst ein breiteres Teilespektrum.

Gezeigte Ergebnisse und nächste Schritte

An diesem Testteil gezeigt

- ✓ Ein echter Scan, rekonstruiert als FreeCAD-Modell mit 10 Formelementen
- ✓ Änderungen von Aufsatzhöhe und Bohrungsdurchmesser in FreeCAD gezeigt
- ✓ Scan und CAD-Kandidat in VACAD3D dargestellt
- ✓ Prüfung der lokalen Formtreue steht noch aus

Als Nächstes

01 Lokale Formtreue-Probleme am Testteil lösen

02 Bearbeiten, Speichern und erneutes Öffnen in der Anwendung fertigstellen und validieren

03 Ein gemessener Industriepilot mit vereinbarten Abnahmekriterien und Vergleich der Bedienerzeit

Dieser Kandidat ist noch nicht abgenommen oder qualifiziert. Die Demonstration betrifft ein prismatisches Testteil, die Produkt-Roadmap ist breiter. Zeitersparnis beim Kunden bleibt eine zu prüfende Hypothese.

Investition und Pilotpartnerschaft

Helfen Sie, das Produkt zu entwickeln und zu qualifizieren, und messen Sie dann seinen Nutzen an geeigneten realen Bauteilen.

Entwicklungsprioritäten

Anwendungsabläufe fertigstellen, Formtreue-Probleme lösen und ein breiteres Teilespektrum qualifizieren.

Erstes Gespräch

Ein geeignetes Pilotteil finden und Ergebnis, Abnahmekriterien und den Vergleich mit manueller Nachmodellierung vereinbaren.

VACAD3D

Adrian · Gründer von VACAD3D
vacad.adrian@gmail.com